SISTEMAS INICIALIZADOS: Hardware, Software y Datos en Talento Humano

Módulo de Capacitación N.° 5 - Planeta Byteon

Estado: Secuencia de carga en curso...

21 de octubre de 2026

Gemini Notebook

DIRECTIVA DE MISIÓN: PROTEGER EL FLUJO DE DATOS ORGÁNICOS

Un área de Talento Humano gestiona información de alto valor. Todo este flujo depende de equipos, programas y redes que deben elegirse y configurarse con precisión milimétrica.

EL RIESGO

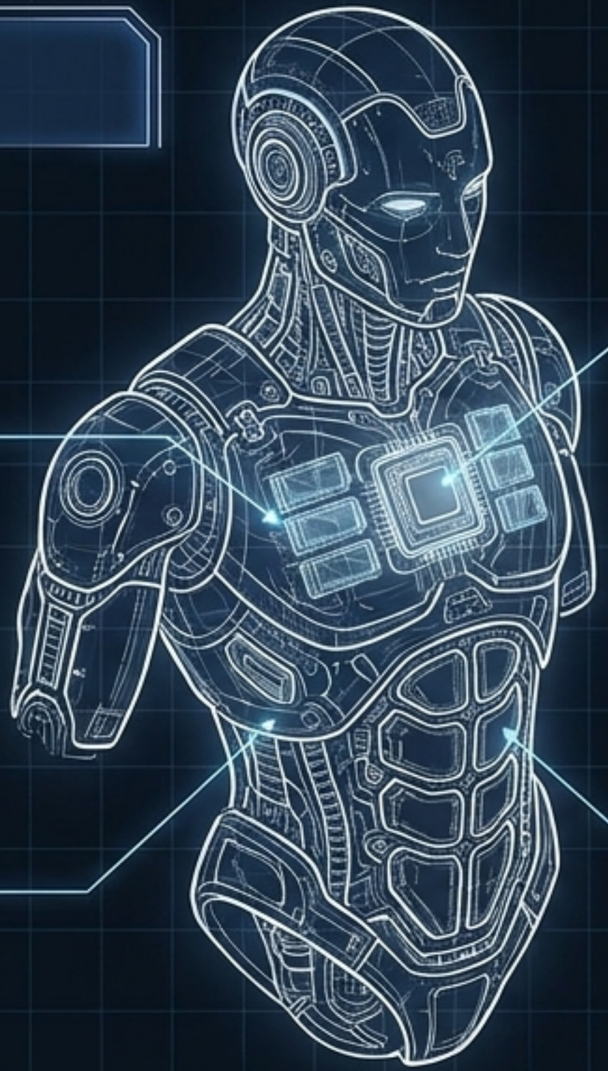
Un archivo mal nombrado se pierde; un equipo sin respaldo borra expedientes; un dato sensible mal manejado genera sanciones críticas.

EL OBJETIVO

Sincronizar componentes de hardware, software, redes y reprografía para almacenar, proteger y distribuir de forma eficiente la información de Talento Humano.

Gemini Notebook

Subsistemas Físicos: Arquitectura Von Neumann



1. CPU (El Cerebro de Procesamiento): Ejecuta instrucciones y cálculos. Ejemplo RH: Calcular la nómina en una hoja de cálculo.

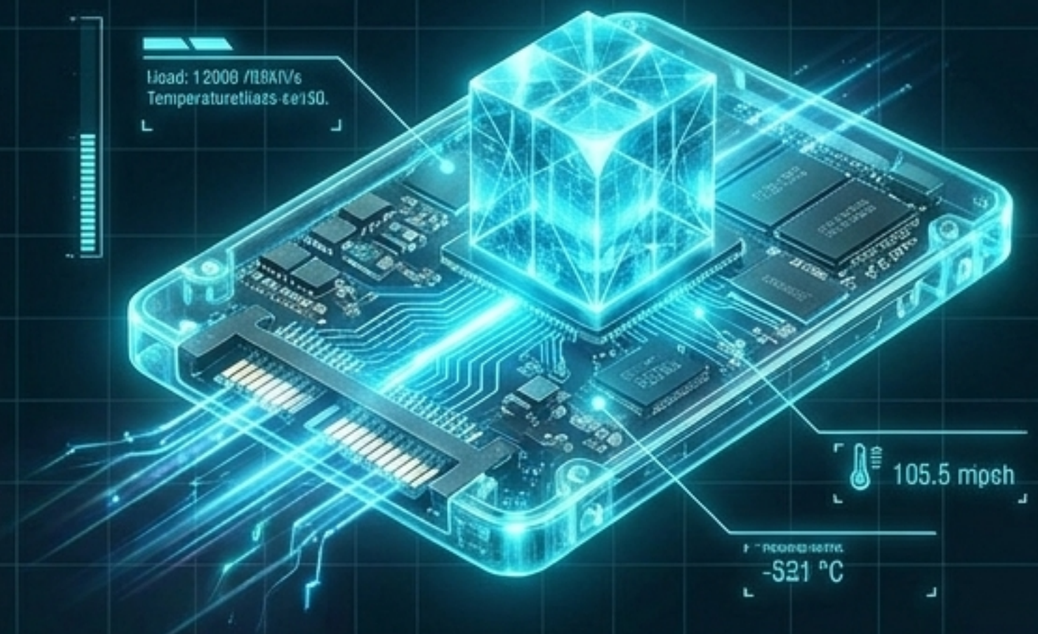
2. Memoria RAM (Memoria Volátil a Corto Plazo): Rápida y temporal; se purga al apagar. Ejemplo RH: Abrir múltiples expedientes a la vez.

3. Almacenamiento (Bancos de Memoria Persistente): Guarda datos permanentemente. permanentemente. Ejemplo RH: Archivo digital masivo de contratos.

4. Placa Base (El Sistema Nervioso): Interconecta todos los subsistemas físicos. Base de la unidad central.

Gemini Notebook

Matrices de Memoria: Almacenamiento Persistente



Unidad de Disco Duro (HDD): Guarda datos magnéticamente en platos giratorios. Económico por GB, pero lento y vulnerable a impactos físicos.

Unidad de Estado Sólido (SSD): Utiliza memoria flash sin partes móviles. Ultrarrápido y altamente resistente.

Calibración de Masa Digital

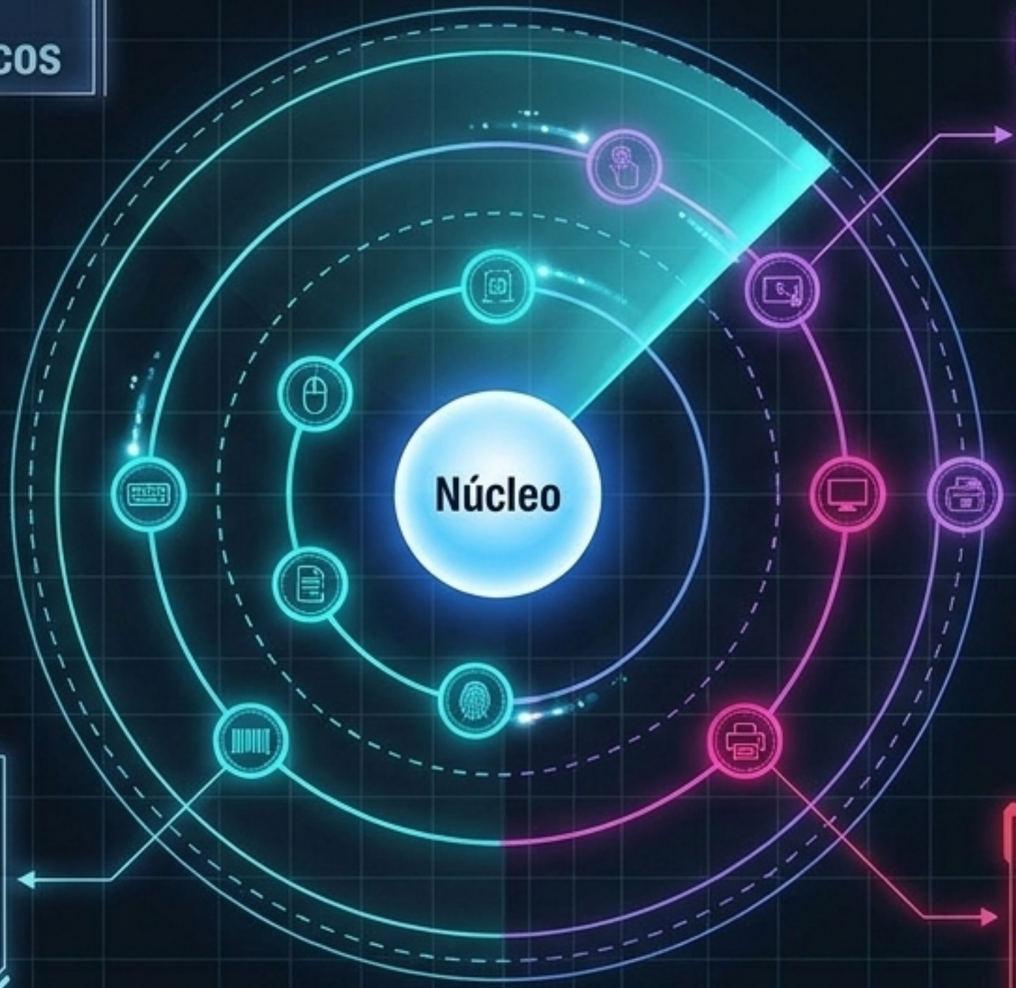
kB (1,000 bytes) → **MB** (1,000 kB) → **GB** → **TB.**

1 Bit = Mínima unidad (0 o 1).
1 Byte = 8 bits.

Dato Clave:
Un archivo de 2 kB contiene 16,000 bits (2,000 x 8).

Gemini Notebook

Sensores y Emisores: Clasificación de Periféricos



Nodos Mixtos (Entrada/Salida):
Interfaces bidireccionales.
Módulos: Pantalla táctil, unidades de almacenamiento externo, multifuncionales.

Nodos de Entrada (Sensores):
Introducen datos al sistema.
Módulos: Teclado, ratón, escáner de documentos, lector de códigos, escáner biométrico.

Nodos de Salida (Emisores):
Presentan resultados al entorno físico.
Módulos: Monitor de visualización, impresora láser/inyección.

Gemini Notebook

Lógica Operativa: Clasificación de Software

Hardware

Software de Sistema: Administra recursos (Windows, macOS, Linux, Android, Controladores).

Firmware: Código inyectado directamente en el hardware (Ej: BIOS, router).

Software de Aplicación: Resuelve tareas del usuario. Ejemplo RH: Procesadores de texto, hojas de cálculo, HRIS, software de nómina.

Software de Seguridad: Defensas activas (Antivirus, Firewall, copias de seguridad).

Matriz de Licenciamiento

Propietario: Bajo licencia, código oculto. (Ley 23 de 1982 prohíbe uso sin licencia).

Código Abierto: Uso, modificación y distribución libre (Ej: Linux).

SaaS (Suscripción): Acceso web con pago periódico.

Gemini Notebook

Protocolos de Parametrización y Nomenclatura

Parametrizar es establecer criterios uniformes: formatos de fecha, reglas de nomenclatura, y estructura de carpetas. Evita duplicados, errores y pérdida de ciclos de tiempo.

maria-lopez-HV-final_v2(1).pdf

Parameterizer Beam

Fórmula Oficial: AAAA-MM-DD_TIPO_Apellido-Nombre_v01.extensión

2026-10-21_HV_Lopez-Maria_v01.pdf

Ordenamiento cronológico garantizado por el estándar AAAA-MM-DD.

Gemini Notebook

Enlaces Neuronales: Alcance de Redes y Computación en la Nube

Matriz de Redes

LAN (Local): Alcance de oficina. Red interna de la empresa.

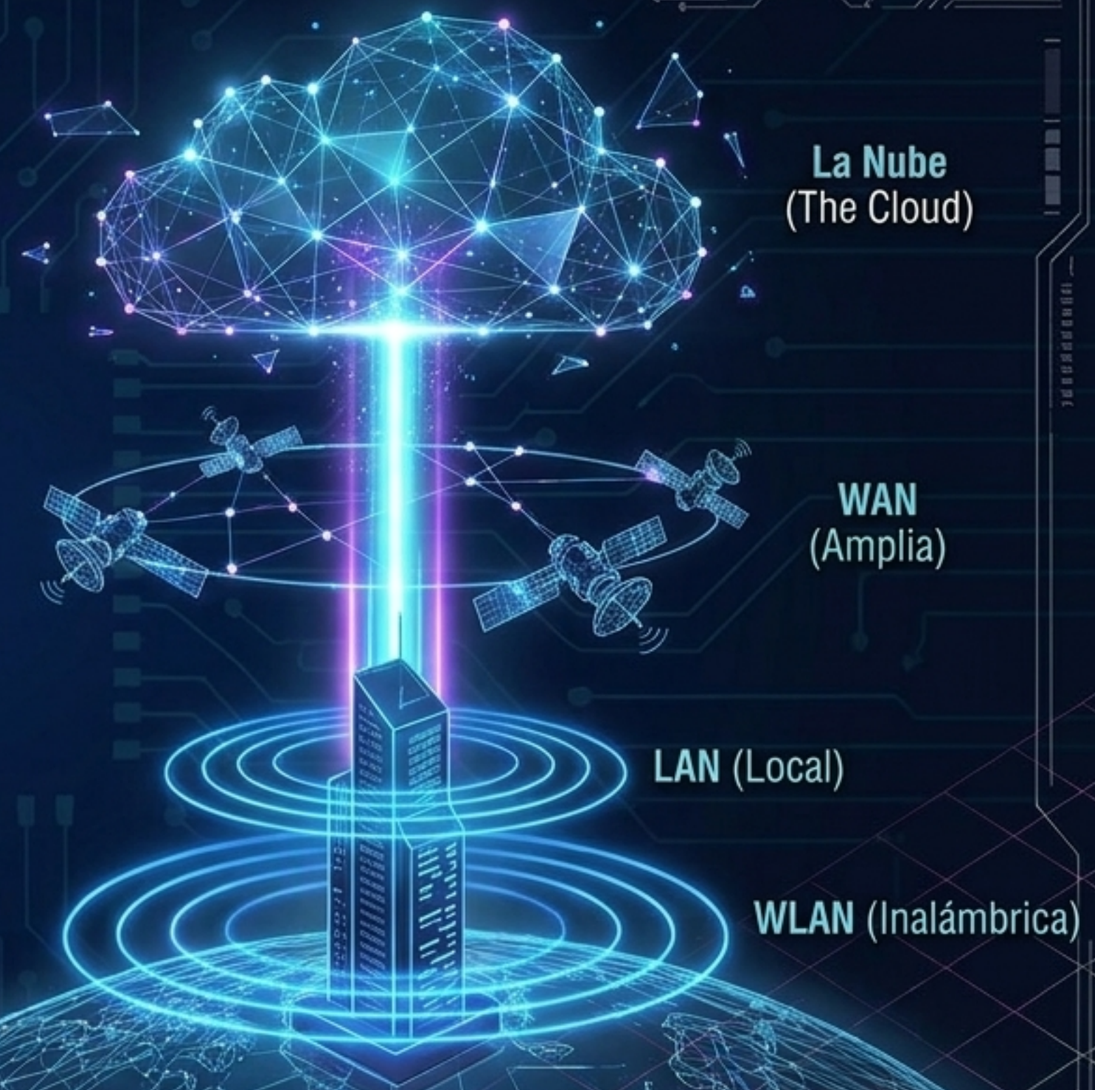
WLAN (Inalámbrica): LAN vía WiFi (IEEE 802.11). Red en sala de selección.

WAN (Amplia): Conexión entre sedes y planetas; Internet (Protocolos TCP/IP / Modelo OSI).

La Nube (Cloud Computing)

SaaS (Software en línea / HRIS Web), PaaS (Entorno de desarrollo), IaaS (Servidores virtuales).

Ventajas: Acceso remoto, escalabilidad.
Riesgos: Dependencia de proveedor y conexión, jurisdicción de los datos.



Gemini Notebook

Organización de Archivos y Taxonomía de Datos

- Unidades básicas organizadas jerárquicamente (NTFS, FAT32, APFS).
- Un solo repositorio oficial por documento; sin copias locales.
- Acceso basado en roles estrictos para historias laborales.

Row 1	**Numérico**: Cifras para cálculos (Salario, horas).
Row 2	**Alfabético/Alfanumérico**: Letras y combinaciones (Código: EMP-0045).
Row 3	**Códigos**: Información encriptada en matrices.

Código de barras (1974) y **Código QR** (Creado por Denso Wave en 1994 para alta densidad).

Gemini Notebook

El Protocolo de Supervivencia: Regla de Respaldo 3-2-1

Prevención crítica contra fallas físicas y ataques de Ransomware.
Basado en las directivas de Peter Krogh y CISA/US-CERT.

Mantener al menos **TRES** copias de los datos.

Guardadas en **DOS** tipos de medios físicos distintos.

Mantener **UNA** copia aislada fuera del sitio (Nube).

Completa: Copia absoluta del 100% de los datos.	**Incremental**: Copia solo los datos alterados desde el último respaldo.	**Diferencial**: Copia datos alterados desde la última copia completa.

Gemini Notebook

Códigos Ancestrales de Ética: Seguridad y Leyes de Datos

La norma ISO/IEC 27001 exige protección absoluta.

Ley 1581 (2012): Régimen de Habeas Data. Exige autorización, finalidad y seguridad para datos sensibles.

Ley 594 (2000): Gestión documental y Tablas de Retención.

Ley 1273 (2009): Tipificación de delitos y daños informáticos.

Ley 527 (1999): Validez jurídica de firmas digitales.

Controles Básicos: Defensas de primera línea incluyen 2FA, contraseñas robustas, cifrado de unidades, y capacitación anti-phishing.

Gemini Notebook

Replicación Físico-Digital: Tecnologías de Reprografía

Sistemas basados en procesos como la xerografía (Chester Carlson, 1938) para la replicación de expedientes.

Fotocopiadora: Lectura óptica y transferencia electrostática de tóner.
Criterios: Velocidad (ppm) y costo.

Escáner: Captura digital (resolución en ppp/dpi). Base para reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

Duplicadora:
Reproducción mecánica de grandes tirajes a muy bajo costo operativo.

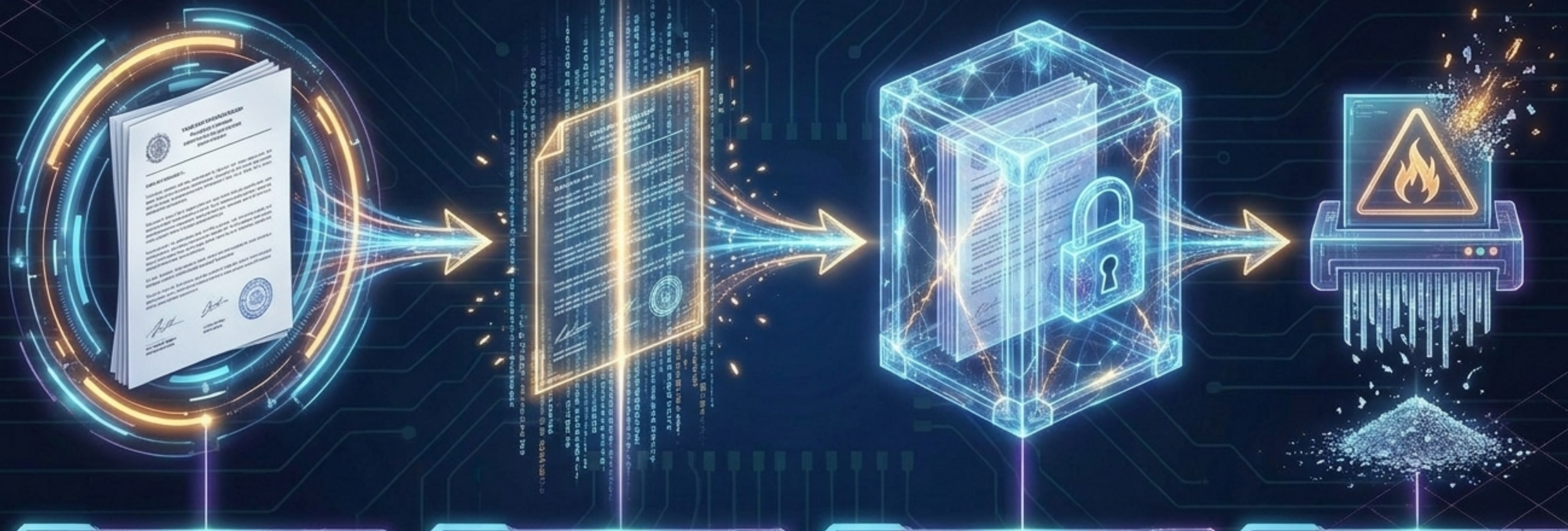
Láser

Inyección

Impresora Láser vs Inyección:
Láser (tóner, alto volumen).
Inyección (tinta, bajo volumen, alta resolución).

Gemini Notebook

Estándares de Conservación y Digitalización



Paso 1. Escaneo Óptimo: Procesar los expedientes laborales físicos a una resolución entre 200 y 300 ppp (dpi) utilizando escala de grises o blanco y negro.

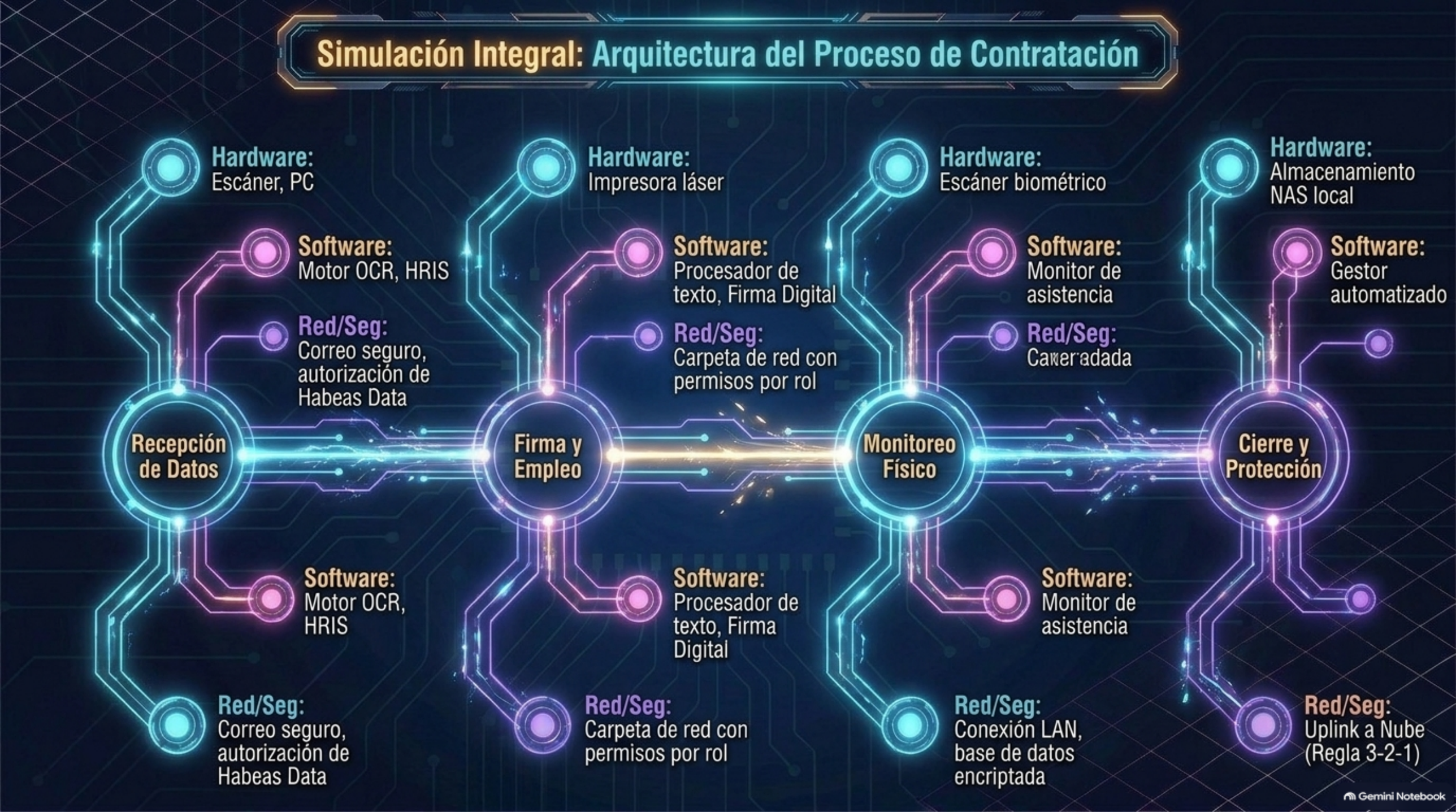
Paso 2. Extracción OCR: Aplicar software de Reconocimiento Óptico de Caracteres para generar texto interno editable y con capacidad de búsqueda.

Paso 3. Encriptado de Conservación: Exportar el documento resultante al formato PDF/A (Estándar ISO 19005), garantizando la preservación a largo plazo sin alteraciones.

Paso 4. Destrucción Autorizada: Aplicar tiempos de las tablas de retención documental antes de destruir el original físico.

Gemini Notebook

Simulación Integral: Arquitectura del Proceso de Contratación



Gemini Notebook

Cálculos de Procesamiento y Directivas Finales

Secuencia de carga Byteon completada al 100%. Sistemas listos para operar.

Simulación de Dimensionamiento de Datos

120 expedientes/mes × **25** páginas × **0.2** MB = **600 MB** mensuales.

Anual: 7.2 GB. Al aplicar Protocolo 3-2-1 (x3 copias) = **21.6 GB** de carga anual requerida en infraestructura.

Recomendaciones de Sistema Operativo

- **Interdependencia:** Hardware físico y lógica de software no pueden operar aislados.
- **Riesgo Legal:** Los datos orgánicos son sensibles. Exigen cumplimiento estricto de la Ley 1581.
- **Prevención:** Auditar permisos semestralmente y realizar simulacros de restauración de copias de seguridad.

Gemini Notebook